

Analysis 2 - Vortragsübung 1

1.1. Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale mit Hilfe der *partiellen Integration*:

$$\text{a) } \int \arctan(x) \, dx \quad \text{b) } \int x^\alpha \ln(x) \, dx \quad \text{c) } \int (\ln(x))^3 \, dx$$

1.2. Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale mit Hilfe der *Substitutionmethode*:

$$\text{a) } \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \, dx \quad \text{b) } \int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+\sqrt[3]{x})}$$

1.3. Bestimmen Sie die Standardintegrale

$$\text{a) } \int \frac{dx}{\sin(x)} \quad \text{b) } \int \frac{dx}{\cos(x)},$$

indem Sie zunächst das unbestimmte Integral

$$\int \frac{dx}{\sin(x) \cos(x)}$$

mit Hilfe der *Substitutionmethode* lösen.

1.4. Die *Weierstraß-Substitution* reduziert Integrale über Brüche von trigonometrischen Funktionen auf Integrale über Brüche von Polynomen. Die Methode nutzt die Substitution $t = \tan(x/2)$. Überprüfen Sie, dass dann

$$\text{a) } \cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \text{b) } \sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \text{c) } dx = \frac{2}{1+t^2} dt.$$

Nutzen Sie die Weierstrass Substitution zum Lösen des unbestimmten Integrals

$$\int \frac{dx}{2 + \cos(x)}.$$

1.5. Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale mit Hilfe der *Partialbruchzerlegung*:

$$\text{a) } \int \frac{dx}{(x+1)(x+2)(x+3)}, \quad \text{b) } \int \frac{1-x}{x^4+2x^3+2x^2+x} \, dx.$$